

论文信息

Reciprocal Attention Mixing Transformer for Lightweight Image Restoration

Haram Choi^{1*} Cheolwoong Na² Jihyeon Oh² Seungjae Lee² Jinseop Kim² Subeen Choe²

Jeongmin Lee³ Taehoon Kim⁴ Jihoon Yang^{2†}

¹RippleAI ²Machine Learning Research Lab., Sogang University ³LG Innotek ⁴LG AI Research

论文题目: Reciprocal Attention Mixing Transformer for Lightweight Image Restoration

中文题目: 互惠注意力混合变换器用于轻量级图像恢复

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2305.11474>

官方 github: <https://github.com/rami0205/RAMiT>

所属机构: RippleAI, 西江大学机器学习研究实验室等

核心速览: 本文提出了一种名为 RAMiT (Reciprocal Attention Mixing Transformer) 的轻量级图像恢复网络, 旨在解决现有图像恢复方法参数过多和对局部或全局特征关注不足的问题。

D-RAMiT 模块: 提出了一种双向注意力混合的维度互惠注意力混合 Transformer (D-RAMiT) 模块, 该模块并行计算空间和通道的双向自注意力, 并将它们混合。这种设计有助于网络同时捕捉局部和全局上下文, 对于图像恢复任务至关重要。

H-RAMi 层: 引入了层次化互惠注意力混合 (H-RAMi) 层, 该层补偿了由层次化结构下采样特征引起的像素级信息损失, 并利用语义级信息, 同时保持高效的层次化结构。